

SOK-2303: Seminar 1

Andrea Mannberg

Seminaroppgave med løsning

Helle har nettopp blitt voksen og flyttet hjemmefra. Hun er glad i å ha tid til å være sammen med venner, trene, og bare ha fri. Samtidig må hun ha penger til mat og for å kunne drive med tingene hun liker. Helle må ta et valg om hvor mye hun skal jobbe. Hun har totalt T timer tilgjengelig. Disse timene kan hun bruke til å ha fri (c), og til å jobbe (h).

La oss anta at vi kan skrive Helle sin nytte som en funksjon av sammensatt konsum (c) og fritid (l): $U(c, l)$. Vi antar videre at konsum og fritid er normale goder og at grensenytten er avtakende. Nyttefunksjonen her nede tilfredsstiller disse antagelsene.

$$U(c, l) = c^\alpha \cdot l^\beta \qquad 0 < \alpha, \beta < 1, \qquad \alpha + \beta \leq 1$$

I denne oppgaven tenker vi oss at Helle kan velge sin arbeidstid fritt, men hun kan ikke påvirke sin timelønn (hun er pristaker).

Helle har en arbeidsfri reell inntekt (f.eks bidrag fra foreldre) lik $m = \frac{M}{p}$, som hun får uansett om hun jobber eller ikke.

Dersom Helle velger å jobbe får hun en reell timelønn, $w = \frac{W}{p}$ pr. time. Vi antar at Helle ikke sparer, og heller ikke kan låne penger.

Oppgave a

Sett opp én ligning som beskriver Helle sin budsjettbetingelse, og én ligning som beskriver hennes tidsrestriksjon.

Budsjettbetingelse

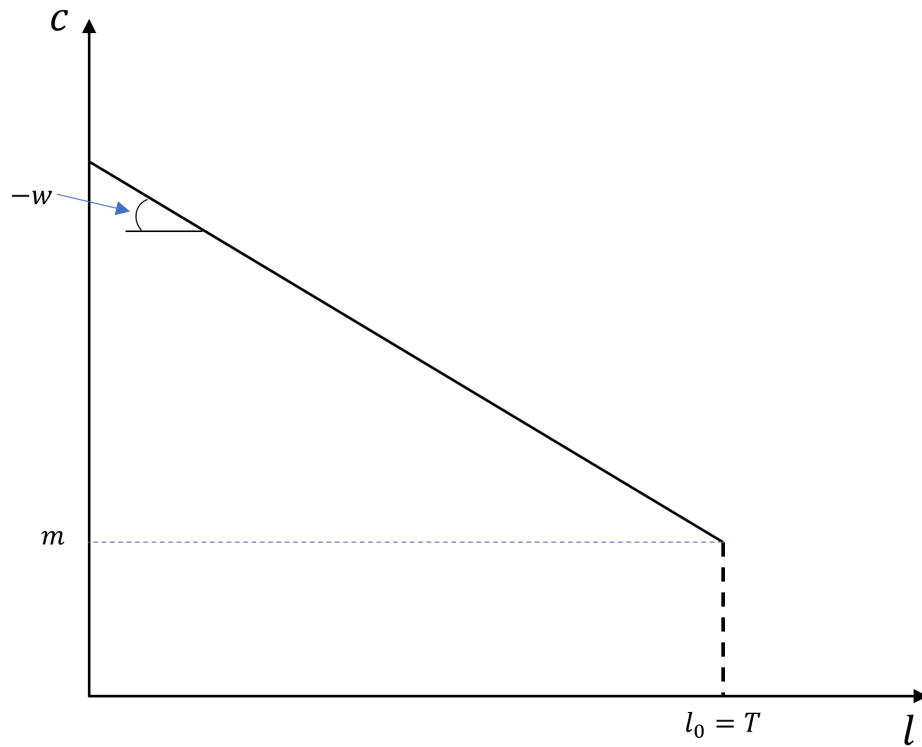
$$m + w \cdot h = c$$

Tidsbetingelse

$$T = l + h$$

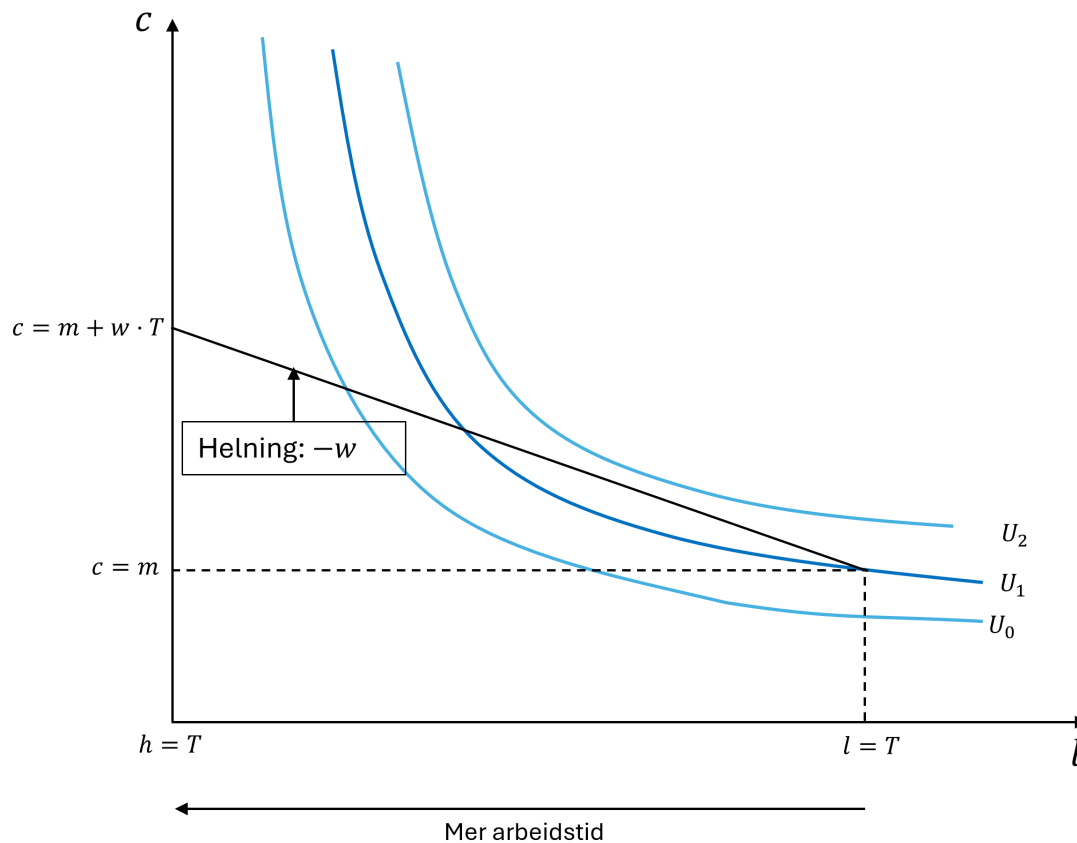
Oppgave b

Illustrer budsjettbetingelsen og tidsrestriksjonen grafisk (i én figur). Bruk konsum på y-aksen og fritid på x-aksen.



Oppgave c

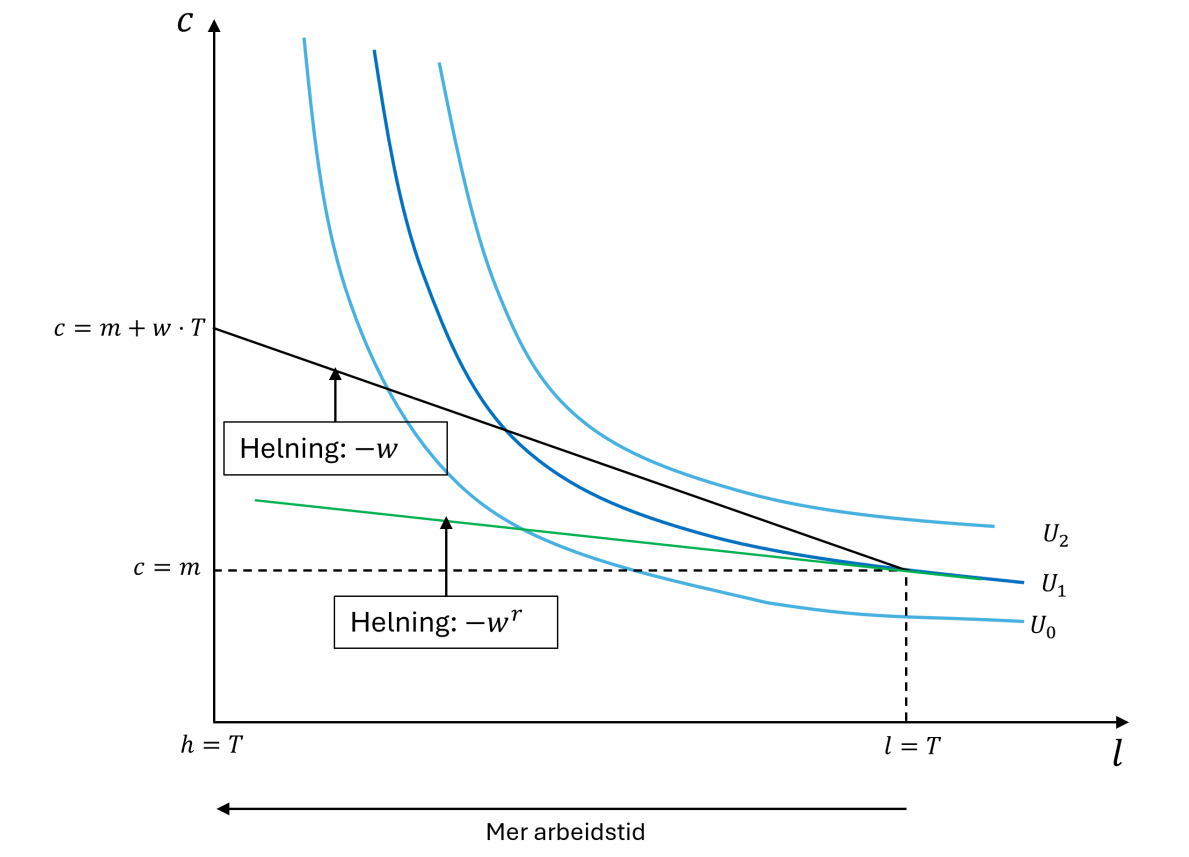
Legg til indifferanse-kurver i figuren. Hva illustrerer disse?



Én indifferansekurve viser ulike kombinasjoner av konsum og fritid (og derfor indirekte arbeidstimer) som gir Helle lik nivå på nytte. Ulike indifferansekurver viser ulik nivå på nytte. Jo lengre ut fra origo én kurve ligger, desto høyere er nytten (mer konsum og mer fritid => høyere nytte).

Oppgave d

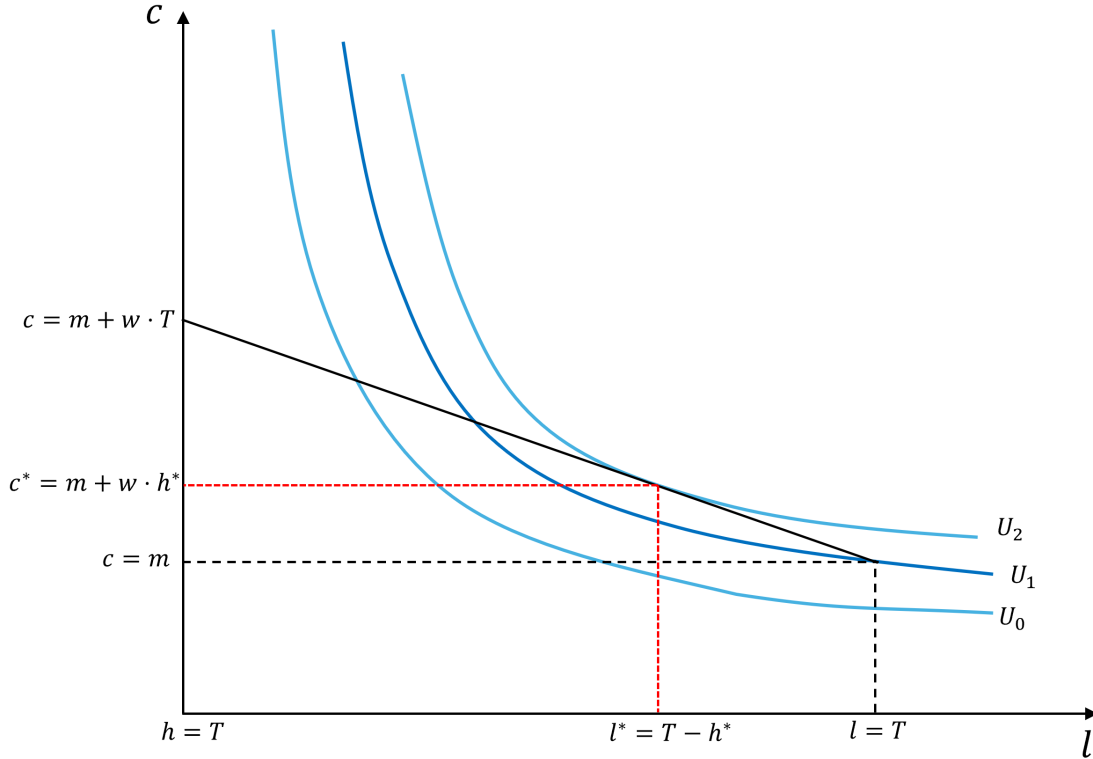
Identifiser Helle sin reservaslønn grafisk. Gi økonomisk intuisjon.



Reservasjonslønna er den lønn som gjør Helle indifferent mellom å ikke jobbe i det hele tatt, og gå inn på arbeidsmarkedet (jobbe én time). Hvis lønna er høyere enn w^r får Helle høyere nytte av å jobbe enn å ha helt fri. Hvis lønna er lavere, har Helle høyere nytte hvis hun har 100% fri enn hvis hun jobber. (-) Reservasjonslønna er altså den lønn som er lik helningen indifferansekurven U_1 i punktet der $c = m$ og $l = T$ ($l = l_0$).d

Oppgave e

Identifiser Helle sitt optimale valg av konsum og fritid, gitt at timelønna er høyere enn reservasjonslønna til Helle. Gi økonomisk intuisjon til hvorfor dette valget maksimerer nytten til Helle. Bruk den marginale substitusjons brøken ($MRS_{c,l} = \frac{MU_l}{MU_c}$) i ditt resonnement.



Helles optimale valg av arbeidstimer gis av $h^* = T - l^*$. Hennes optimale valg av konsum gis av $c^* = m + w \cdot h^*$.

Hvis Helle hadde valgt $h > h^*$ ($l < l^*$) ville helningen på indifferansekurven vært brattere enn helningen på budsjettbetingelsen: $MRS_{c,l} > w$. $MRS_{c,l} = \frac{MU_l}{MU_c}$.

Hvis $MRS_{c,l} > w \rightarrow \frac{MU_l}{MU_c} > w \rightarrow MU_l > MU_c \cdot w$. Verdien av å ha én time til fri er større enn hva denne time “koster” i termer av den konsum Helle hadde fått hvis hun hadde jobbet. Hennes nytte øker hvis hun jobber mindre og har mer fri.

Hvis Helle hadde valgt $h < h^*$ ($l > l^*$) ville helningen på indifferansekurven vært slakere enn helningen på budsjettbetingelsen: $MRS_{c,l} < w \rightarrow \frac{MU_l}{MU_c} < w \rightarrow MU_l < MU_c \cdot w$. Verdien av å ha én time til fri er mindre enn hva denne time “koster” i termer av den konsum Helle hadde fått hvis hun hadde jobbet. Hennes nytte øker hvis hun jobber mer og har mindre fri.

Nytten maksimeres når Helle velger slik at $MRS_{c,l} = w \rightarrow \frac{MU_l}{MU_c} = w \rightarrow MU_l = MU_c \cdot w$, verdien av å få én time til fri er akkurat lik verdien av den konsum som Helle gir opp for å få denne timen. Her kan hun ikke få høyere nytte hvis hun endrer sitt valg.

Oppgave f

Utled et uttrykk for Helles: arbeidstilbud ($h^*(w, m, \alpha)$).

vi vet at $U(c, l) = c^\alpha \cdot l^{1-\alpha}$, $c = m + w \cdot h$ og $T = l + h$. Vi ønsker å maksimere nytten, gitt budsjettbetingelsen og tidsrestriksjonen, for å så finne det optimale nivået på arbeidstimer (h^*). Vi trenger altså å ta hensyn til budsjettbetingelsen og tidsrestriksjonen når vi maksimerer $U(c, l)$. Én måte å gjøre dette på er å bruke Lagrange's metode. Før vi gjør det, kan vi skrive om problemet som en funksjon av to variabler (c , og h). Vi gjør dette ved å bruke tidsrestriksjonen. Mer spesifikt skriver vi om den for å finne et uttrykk for l som en funksjon av h .

$$T = l + h \rightarrow l = T - h$$

Nå kan vi substituere inn dette uttrykket i nyttefunksjonen og sette opp en Lagrange-funksjon.

$$\max_{c, h, \lambda} \mathcal{L}(c, h, \lambda) = c^\alpha \cdot (T - h)^{1-\alpha} + \lambda (m + w \cdot h - c)$$

Vi maksimerer denne ligningen med hensyn på c, h og λ . Det sistnevnte sikkrer at Helle holder sitt budsjett. Det at vi har substituert inn l som en funksjon av h sikkrer at Helle holder sin tidsrestriksjon.

Et vanlig spørsmål her er hvordan vi vet om vi skal skrive $m + w \cdot h - c$ eller $c - m - w \cdot h$. Vi kan sjekke om vi ha skrevet riktig ved å se om første ordningens vilkår kan være oppfylt (kan de være lik null?). Hvis alle termer er positive, eller alle er negative, er ikke dette tilfellet. For å få intuisjon for dette kan dere tenke på at første ordningens vilkår i samfunnsøkonomisk analyse til vanlig viser marginalnytte (eller marginalinntekt) og en marginalkostnad. Vi forventer oss derfor at vi vil se en positiv del, og en negativ del.

Første ordningens vilkår:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c} = 0 : \quad \alpha \cdot c^{\alpha-1} \cdot (T - h)^{1-\alpha} - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = 0 : \quad -(1 - \alpha) \cdot c^\alpha \cdot (T - h)^{-\alpha} + \lambda \cdot w = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 : \quad m + w \cdot h - c = 0$$

For å finne h^* kan vi først bruke førsteordningens vilkår for c og h , for å definere c som en funksjon for h . Hvis vi gjør dette kan vi deretter substituere inn dette i første ordningens vilkår for λ og løse for h^* .

Første ordningens vilkår for c og h satt sammen.

$$\frac{\alpha \cdot c^{\alpha-1} \cdot (T-h)^{1-\alpha}}{(1-\alpha) \cdot c^{\alpha} \cdot (T-h)^{-\alpha}} = \frac{1}{w}$$

Vi skriver om litt for å se ting litt tydeligere.

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{c^{\alpha-1}}{c^{\alpha}} \cdot \frac{(T-h)^{1-\alpha}}{(T-h)^{-\alpha}} = \frac{1}{w}$$

Vi ser at noen av eksponentene tar ut hverandre.

$$\frac{\alpha}{(1-\alpha)} \cdot \frac{T-h}{c} = \frac{1}{w}$$

NB! Det som står her er: $\frac{MU_c}{MU_l} = \frac{1}{w}$. Vi kan skrive dette om: $\frac{MU_l}{MU_c} = w$. Dette er optimi-vilkåret at $MRS = w$.

Nå er vi klare for å definere c som en funksjon av h .

$$\frac{\alpha}{(1-\alpha)} \cdot (T-h) \cdot w = c$$

Så substituerer vi inn dette i første ordningens vilkår for λ :

$$m + w \cdot h - \frac{\alpha}{(1-\alpha)} \cdot (T-h) \cdot w = 0$$

Så løser vi for h^* ;

$$m + w \cdot h - \frac{\alpha}{(1-\alpha)} \cdot T \cdot w + \frac{\alpha}{(1-\alpha)} \cdot h \cdot w = 0$$

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot w \cdot T - m = \left(1 + \frac{\alpha}{1-\alpha}\right) \cdot w \cdot h$$

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot w \cdot T - m = \left(\frac{1-\alpha}{1-\alpha} + \frac{\alpha}{1-\alpha}\right) \cdot w \cdot h$$

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot w \cdot T - m = \left(\frac{1}{1-\alpha}\right) \cdot w \cdot h$$

$$\alpha \cdot T - (1-\alpha) \cdot \frac{m}{w} = h$$

$$h^*(w, m, T, \alpha) = \alpha \cdot T - (1-\alpha) \cdot \frac{m}{w}$$

Oppgave g

Utled Helle sin reservaslønn, gitt antakelse at hun kan velge arbeidstid **fritt**, og hennes reservaslønn, gitt at hun **må jobbe heltid** (h^{ft}). Tolke de matematiske uttrykkene.

Reservaslønna: fritt valg av arbeidstimer

Definisjon: Reservaslønna ved fritt valg av arbeidstimer er den lønn som gjør Helle indifferent mellom å ikke jobbe noe, og jobbe bittelitt. Dette kan omformuleres slik at hennes optimale valg er å jobbe akkurat 0 timer.

$$0 = T - \frac{1 - \alpha}{\alpha} \cdot \frac{m}{w^r}$$

$$T = \frac{1 - \alpha}{\alpha} \cdot \frac{m}{w^r}$$

$$w^r = \frac{1 - \alpha}{\alpha} \cdot \frac{m}{T}$$

Vi kan se at Helle sin reservaslønn øker dersom hennes arbeidsfrie inntekt øker og minke jo mer total tid hun har tilgjengelig til jobb og fritid. Reservaslønna vil være høyere for individer som er glad i fritid ($1 - \alpha$ er relativt stor) og lavere for individer som er glad i konsum (α er relativt stor).

Reservaslønna: heltid

Definisjon: Reservaslønna ved krav om heltidsjobb er den lønn som gjør Helle indifferent mellom å ikke jobbe noe, og jobbe heltid. Dette kan oversettes som at hun skal ha lik nytte hvis hun jobber null timer, som hvis hun jobber h^{ft}

$$u(m, T) = u(m + w^r \cdot h^{ft}, T - h^{ft})$$
$$m^\alpha \cdot T^{1-\alpha} = (m + w^r \cdot h^{ft})^\alpha \cdot (T - h^{ft})^{1-\alpha}$$

$$\left(\frac{m}{m + w^r \cdot h^{ft}} \right)^\alpha = \left(\frac{T - h^{ft}}{T} \right)^{1-\alpha}$$

$$\frac{m}{m + w^r \cdot h^{ft}} = \left(\frac{T - h^{ft}}{T} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}$$

$$\frac{m}{\left(\frac{T-h^{ft}}{T}\right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}} = m + w^r \cdot h^{ft}$$

$$m \cdot \left(\frac{T-h^{ft}}{T}\right)^{-\frac{1-\alpha}{\alpha}} = m + w^r \cdot h^{ft}$$

$$m \cdot \left(\frac{T}{T-h^{ft}}\right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} = m + w^r \cdot h^{ft}$$

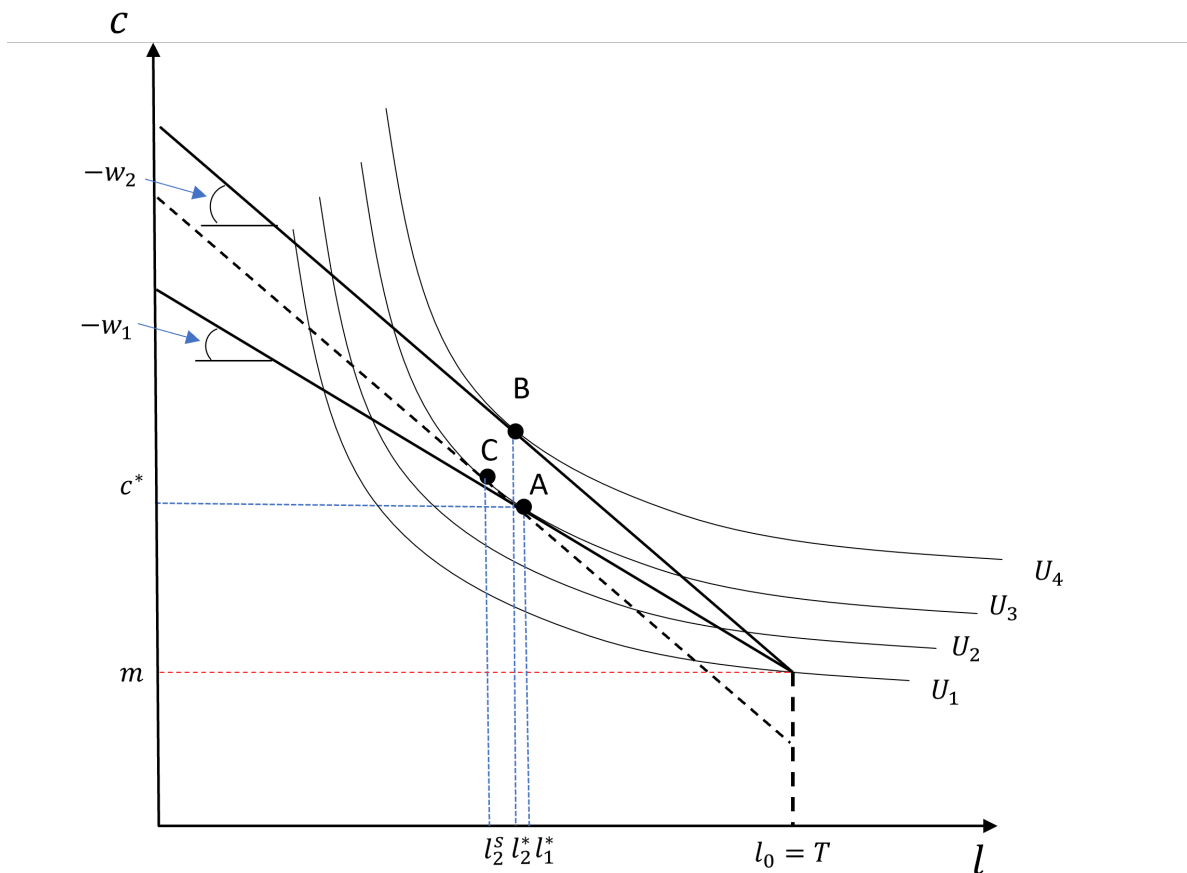
$$m \cdot \left(\frac{T}{T-h^{ft}}\right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} - m = w^r \cdot h^{ft}$$

$$w^r = \frac{m}{h^{ft}} \cdot \left(\frac{T}{T-h^{ft}}\right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} - \frac{m}{h^{ft}}$$

Vi kan se at jo nærmere h^{ft} er T , desto høyere er w^r . Hvis h^{ft} er nesten lik T , går nemneren mot null og uttrykket eksploderer.

Oppgave h

Hva skjer med Helle sitt optimale valg av konsum og fritid dersom hun får tilbud om en høyere timelønn? Identifiser inntekts- og substitusjonseffekten grafisk, og gi økonomisk intuisjon til effektene.



Anta at lønna initialt er lik w_1 . Helle sitt optimale valg av fritid er lik l_1^* og hennes optimale valg av konsum er lik c^* . Dette illustreres i punkte A i figuren. Hvis lønna øker til w_2 øker alternativkostnaden for å ha fri (Helle går glipp av mer konsum dersom hun velger å la være å jobbe én time). Dette er **substitusjonseffekten** av en økning i timelønna. Samtidig fører den høyere lønna til at hun har “råd” å ha mer fri (hun kan ha flere timer fri uten å redusere sitt konsum). Dette er **inntektseffekten** av en økning i timelønna. Substitusjonseffekten illustreres i figuren av en økning i optimal mengde arbeidstimer (reduksjon i fritid: $l_1^* \rightarrow l_2^S$) (gitt at nytten er konstant er det optimalt å øke mengde arbeidstimer). Inntektseffekten illustreres av en reduksjon i arbeidstimer (økning i fritid: $l_2^S \rightarrow l_2^*$) ved en gitt “relativpris” mellom fritid og konsum.

Oppgave i

Bruk R eller Python til å utlede Helles reservaslønn og optimale antall arbeidete timer hvis $\alpha = 0.5$, $w = 2.5$, $m = 100$, og $T = 80$

Løsning ved bruk av Lagrange metode

```
# Løsning laget ved bruk av Chat GPT (free version).
# Koden er redigert av Andrea Mannberg.

library(nleqslv) #R-pakke for å løse systemer av ikke-lineære ligninger numerisk.

# Definer relevante parametre
alpha <- 0.5
w      <- 2.5
m      <- 100
T      <- 80

# Sett opp et system av første ordningens vilkår
FOC <- function(vars) {
  c <- vars[1]
  l <- vars[2]
  lambda <- vars[3]

  eq1 <- alpha * c^(alpha - 1) * l^(1 - alpha) - lambda # FOC for c
  eq2 <- (1 - alpha) * c^alpha * l^(-alpha) - lambda * w # FOC for l (eller h)
  eq3 <- m + w * T - c - w * l # FOC for lambda

  c(eq1, eq2, eq3) # lag en vektor av ligninger
}

# Startverdier for numerisk løsning
start <- c(500, 500, 1)

# Løs systemet
solution <- nleqslv(start, FOC)

# Hent løsning
c_star <- solution$x[1]
l_star <- solution$x[2]
lambda_star <- solution$x[3]
h_star <- T - l_star

# Nyttefunksjon
U <- function(c, l) c^alpha * l^(1 - alpha)

# Reservasjonslønn (basert på tidligere, manuell, utledning)
w_res <- ((1-alpha)/alpha)*(m/T)
```

```

# Nytte i optimum
U_star <- U(c_star, l_star)

# Nytte ved 1 time mer og mindre arbeidstid
U_less <- U(m + w * (h_star - 1), T - (h_star - 1))
U_more <- U(m + w * (h_star + 1), T - (h_star + 1))

# Resultater

cat("Reservasjonslønn:\n")

```

Reservasjonslønn:

```
cat("w^r =", w_res, "\n\n")
```

$w^r = 1.25$

```
cat("Løsning fra FOC-system:\n")
```

Løsning fra FOC-system:

```
cat("h* =", h_star, "\n")
```

$h^* = 20$

```
cat("c* =", c_star, "\n")
```

$c^* = 150$

```
cat("l* =", l_star, "\n")
```

$l^* = 60$

```
cat("lambda =", lambda_star, "\n\n")
```

$\lambda = 0.3162278$

```
cat("Nytte:\n")
```

Nytte:

```
cat("U(h*)   =", U_star, "\n")
```

U(h*) = 94.86833

```
cat("Sjekk at løsningen gir høyest mulige nytte: \n")
```

Sjekk at løsningen gir høyest mulige nytte:

```
cat("U(h*-1) =", U_less, "\n")
```

U(h*-1) = 94.85515

```
cat("U(h*+1) =", U_more, "\n")
```

U(h*+1) = 94.85515

```
# Sjekk av optimalitet
if (U_star >= U_less && U_star >= U_more) {
  cat("h* gir høyere nytte enn ±1 time. Løsningen er optimal.\n")
} else {
  cat("Advarsel: h* er ikke optimal.\n")
}
```

h* gir høyere nytte enn ±1 time. Løsningen er optimal.

Løsning ved bruk av “full substitusjon” ($U(h)$)

```
# Løsning laget ved bruk av Chat GPT (free version).
# Koden er redigert av Andrea Mannberg.

# Parametre
alpha <- 0.5
w     <- 2.5
```

```

m      <- 100
T      <- 80

# Nyttefunksjon og bi-betingelser
# NB: denne funksjonen definerer nytten helt som en funksjon av h.

U <- function(h) {
  c <- m + w * h
  l <- T - h
  if (c <= 0 || l <= 0) return(NA) # sikre indre løsning (c, l, og h større eller lik 0)
  c^alpha * l^(1-alpha)
}

# Reservasjonslønn (basert på tidligere utledning)
w_res <- ((1 - alpha) / alpha) * (m / T)

# Optimal arbeidstid (lukket form)
h_star <- alpha*T - (1-alpha)*(m/w)

# Sjekk at løsningen er gyldig
h_star <- max(min(h_star, T), 0)

# Nytte i ulike situasjoner
U_star      <- U(h_star)
# Nytte ved 1 time mer og mindre arbeidstid
U_less <- U(h_star - 1)
U_more <- U(h_star + 1)

# Resultater
cat("Reservasjonslønn:\n")

```

Reservasjonslønn:

```
cat("w^r =", w_res, "\n\n")
```

$w^r = 1.25$

```
cat("Optimal arbeidstid:\n")
```

Optimal arbeidstid:

```
cat("h* =", h_star, "\n\n")
```

$h^* = 20$

```
cat("Optimalt konsum og fritid:\n")
```

Optimalt konsum og fritid:

```
cat("c* =", m + w * h_star, "\n")
```

$c^* = 150$

```
cat("l* =", T - h_star, "\n")
```

$l^* = 60$

```
cat("Nytte:\n")
```

Nytte:

```
cat("U(h*)      =", U_star, "\n")
```

$U(h^*) = 94.86833$

```
cat("Sjekk at løsningen gir høyest mulige nytte: \n")
```

Sjekk at løsningen gir høyest mulige nytte:

```
cat("U(h*-1)     =", U_less, "\n")
```

$U(h^*-1) = 94.85515$

```
cat("U(h*+1)     =", U_more, "\n\n")
```

$U(h^*+1) = 94.85515$

```
# Sjekk av optimalitet
if (U_star >= U_less && U_star >= U_more) {
  cat("h* gir høyere nytte enn ±1 time. Løsningen er optimal.\n")
} else {
  cat("Advarsel: h* er ikke optimal.\n")
}
```

h* gir høyere nytte enn ±1 time. Løsningen er optimal.